

Slide học tập

Slide 1: 41 4 6 comparison to sorting 44 5

41 4.6 Comparison to sorting 44 5

Complete search 47 5.1 Generatin

41 4.6 Comparison to sorting

44 5 Complete search 47 5.1

Phân tích cơ chế và điều kiện áp dụng của khái niệm.

Liên hệ với ứng dụng thực tế trong tài liệu.

Ghi chú giảng viên: 41 4.6 Comparison to sorting

. 44 5 Complete search 47 5.1 Generating subsets

. 47 5.2 Generating permutations .

Giảng viên nên diễn giải thêm bối cảnh, phân tích từng ý trên slide và liên hệ khái niệm này với phần trước của bài giảng để sinh viên dễ tiếp thu. Kết thúc bằng câu hỏi chuyển tiếp sang slide sau.

Slide 2: Sliding window minimum a sliding window is a

Sliding window minimum A sliding window is a constant-size subarray that moves from left to right through the array. At

Sliding window minimum A sliding window is a constant-size subarray that moves from left to right through the

Phân tích cơ chế và điều kiện áp dụng của khái niệm.

Liên hệ với ứng dụng thực tế trong tài liệu.

Ghi chú giảng viên: Sliding window minimum A sliding window is a constant-size subarray that moves from left to right through the array. At each window position, we want to calculate some infor- mation about the elements inside the window.

Giảng viên nên diễn giải thêm bối cảnh, phân tích từng ý trên slide và liên hệ khái niệm này với phần trước của bài giảng để sinh viên dễ tiếp thu. Kết thúc bằng câu hỏi chuyển tiếp sang slide sau.

Slide 3: Is true in the set of integers functions

is true in the set of integers. Functions The function $\lfloor x \rfloor$ rounds the number x down to an integer, and the function $\lceil x \rceil$

is true in the set of integers. Functions The function $\lfloor x \rfloor$ rounds the number x down to an integer, and the func

Phân tích cơ chế và điều kiện áp dụng của khái niệm.

Liên hệ với ứng dụng thực tế trong tài liệu.

Ghi chú giảng viên: is true in the set of integers. Functions The function $\lfloor x \rfloor$ rounds the number x down to an integer, and the function $\lceil x \rceil$ rounds the number x up to an integer. For example, $\lfloor 3/2 \rfloor = 1$ and $\lceil 3/2 \rceil = 2$. The functions $\min(x_1, x_2, \dots$

Giảng viên nên diễn giải thêm bối cảnh, phân tích từng ý trên slide và liên hệ khái niệm này với phần trước của bài giảng để sinh viên dễ tiếp thu. Kết thúc bằng câu hỏi chuyển tiếp sang slide sau.

Slide 4: Chapter 16 directed graphs in this chapter we

Chapter 16 Directed graphs In this chapter, we focus on two classes of directed graphs: • Acyclic graphs: There are no c

Chapter 16 Directed graphs In this chapter, we focus on two classes of directed graphs: • Acyclic graphs: Ther

Phân tích cơ chế và điều kiện áp dụng của khái niệm.

Liên hệ với ứng dụng thực tế trong tài liệu.

Ghi chú giảng viên: Chapter 16 Directed graphs In this chapter, we focus on two classes of directed graphs: • Acyclic graphs: There are no cycles in the graph, so there is no path from any node to itself1. • Successor graphs: The outdegree

Giảng viên nên diễn giải thêm bối cảnh, phân tích từng ý trên slide và liên hệ khái niệm này với phần trước của bài giảng để sinh viên dễ tiếp thu. Kết thúc bằng câu hỏi chuyển tiếp sang slide sau.

Slide 5: 2 1 4 5 3 4 1 2

2 1 4 5 3 4 1 2 3 4 The next new element 1 is smaller than all elements in the queue. Thus, all elements are removed fro

2 1 4 5 3 4 1 2 3 4 The next new element 1 is smaller than all elements in the queue. Thus, all elements are r

Phân tích cơ chế và điều kiện áp dụng của khái niệm.

Liên hệ với ứng dụng thực tế trong tài liệu.

Ghi chú giảng viên: 2 1 4 5 3 4 1 2 3 4 The next new element 1 is smaller than all elements in the queue. Thus, all elements are removed from the queue and it will only contain the element 1: 2 1 4 5 3 4 1 2 1 81

Giảng viên nên diễn giải thêm bối cảnh, phân tích từng ý trên slide và liên hệ khái niệm này với phần trước của bài giảng để sinh viên dễ tiếp thu. Kết thúc bằng câu hỏi chuyển tiếp sang slide sau.

Slide 6: Modular exponentiation there is often need to efficiently

Modular exponentiation There is often need to efficiently calculate the value of $x^n \bmod m$. This can be done in $O(\log n)$ ti

Modular exponentiation There is often need to efficiently calculate the value of $x^n \bmod m$. This can be done in

Phân tích cơ chế và điều kiện áp dụng của khái niệm.

Liên hệ với ứng dụng thực tế trong tài liệu.

Ghi chú giảng viên: Modular exponentiation There is often need to efficiently calculate the value of $x^n \bmod m$. This can be done in $O(\log n)$ time using the following recursion: $x^n = \begin{cases} x^{n/2} \cdot x^{n/2} & n \text{ is even} \\ x^{n-1} \cdot x & n \text{ is odd} \end{cases}$

Giảng viên nên diễn giải thêm bối cảnh, phân tích từng ý trên slide và liên hệ khái niệm này với phần trước của bài giảng để sinh viên dễ tiếp thu. Kết thúc bằng câu hỏi chuyển tiếp sang slide sau.

Slide 7: Chapter 5 complete search complete search is a

Chapter 5 Complete search Complete search is a general method that can be used to solve almost any algorithm problem. Th

Chapter 5 Complete search Complete search is a general method that can be used to solve almost any algorithm p

Phân tích cơ chế và điều kiện áp dụng của khái niệm.

Liên hệ với ứng dụng thực tế trong tài liệu.

Ghi chú giảng viên: Chapter 5 Complete search Complete search is a general method that can be used to solve almost any algorithm problem. The idea is to generate all possible solutions to the problem using brute force, and then select the b

Giảng viên nên diễn giải thêm bối cảnh, phân tích từng ý trên slide và liên hệ khái niệm này với phần trước của bài giảng để sinh viên dễ tiếp thu. Kết thúc bằng câu hỏi chuyển tiếp sang slide sau.

Slide 8: Chapter 26 string algorithms this chapter deals with

Chapter 26 String algorithms This chapter deals with efficient algorithms for string processing. Many string problems can

Chapter 26 String algorithms This chapter deals with efficient algorithms for string processing. Many string pr

Phân tích cơ chế và điều kiện áp dụng của khái niệm.

Liên hệ với ứng dụng thực tế trong tài liệu.

Ghi chú giảng viên: Chapter 26 String algorithms This chapter deals with efficient algorithms for string processing. Many string problems can be easily solved in $O(n^2)$ time, but the challenge is to find algorithms that work in $O(n)$ or $O(n \log n)$

Giảng viên nên diễn giải thêm bối cảnh, phân tích từng ý trên slide và liên hệ khái niệm này với phần trước của bài giảng để sinh viên dễ tiếp thu. Kết thúc bằng câu hỏi chuyển tiếp sang slide sau.